

欧拉路径与哈密顿路径周测 B 卷

适合小学高年级至初中低年级数学竞赛训练

考试说明

- 测试时间：75–80 分钟
- 满分：100 分
- B 卷侧重综合判断：会区分欧拉与哈密顿，并能使用染色、分割点和反例进行说明。

1. 试题

1. (12 分) 一个连通图有欧拉道路但没有欧拉回路。证明它恰好有两个奇度点。
2. (12 分) 由两个三角形共用一个顶点构成的图，有没有欧拉回路？有没有哈密顿回路？
3. (12 分) 2×3 小方格网格图有没有欧拉道路？
4. (12 分) 2×4 网格图有没有哈密顿回路？请说明理由。
5. (14 分) 请举出一个“有欧拉回路但没有哈密顿回路”的图，并详细说明理由。
6. (14 分) 请举出一个“有哈密顿回路但没有欧拉道路”的图，并详细说明理由。

7. (12 分) 为什么“每个点度数至少为 2”只是哈密顿回路的必要条件，而不是充分条件？
8. (12 分) 在判断一道图上走法题时，怎样快速分辨它应该归入欧拉问题还是哈密顿问题？请结合各举一个典型描述说明。

2. 详细解答

1. **参考解答：**设这条欧拉道路从点 S 出发，到点 T 结束，且 $S \neq T$ 。

对于路径中间经过的任何一个点，每次走进这个点以后都还要再走出去，所以这些边总是成对使用的，因此这些中间点的度数都应当是偶数。

只有起点 S 会“少一次进入”，终点 T 会“少一次离开”，所以它们都会多出一条未成对的边，度数是奇数。

因而，欧拉道路但非欧拉回路的连通图，恰好有两个奇度点。 $\square$

2. **参考解答：**有欧拉回路，但没有哈密顿回路。

先看欧拉：设公共顶点为 O ，则 O 的度数是 4，其余四个顶点的度数都是 2。所有顶点度数都是偶数，而且图连通，所以有欧拉回路。

再看哈密顿：如果想从一个三角形走到另一个三角形，必须经过公共顶点 O 。若想绕完两个三角形再回到起点，就必须再次经过 O 。但哈密顿回路要求每个顶点只经过一次，因此不可能存在哈密顿回路。 $\square$

3. **参考解答：**没有欧拉道路。

这个图中四个角点度数为 2，四个边上非角点度数为 3，中间点度数为 4。因此一共有 4 个奇度点。

欧拉道路要求奇度点个数是 0 或 2，现在却有 4 个，所以不存在欧拉道路。 $\square$

4. **参考解答：**有哈密顿回路。

2×4 网格图可以看成两行五列的格点图。沿最外层边界走一圈，就可以恰好经过全部顶点一次，并回到起点。

这就直接给出了一条哈密顿回路。 $\square$

5. **参考解答：**可以举“两只三角形共用一个顶点”的图。

这个图有欧拉回路，因为所有顶点度数都是偶数。

但它没有哈密顿回路，因为两个三角形之间只有一个公共顶点。若要把两个三角形都纳入同一回路，就必须两次经过这个公共顶点，这与哈密顿回路“每个顶点恰好一次”的要求矛盾。因此它是“有欧拉回路但没有哈密顿回路”的典型例子。 $\square$

6. **参考解答：**可以举完全图 K_4 。

在 K_4 中，每个顶点度数都是 3，所以共有 4 个奇度点，因此没有欧拉道路。

但 K_4 中任意两个顶点都相连，当然可以依次经过四个顶点再回到起点，所以有哈密顿回路。因此它是“有哈密顿回路但没有欧拉道路”的典型例子。 $\square$

7. **参考解答：**因为“每个点度数至少为 2”只说明局部上每个点好像都有“进”和“出”的可能，但这并不能保证整个图的结构真的允许所有点被一条回路串起来。

一个反例就是“两只三角形共用一个顶点”的图。这个图里每个点度数都至少是 2，必要条件满足；但它依然没有哈密顿回路，因为公共顶点必须被重复经过。

所以这个条件只是必要条件，不是充分条件。 $\square$

8. **参考解答：**最快的区分方法，是看题目在强调“边”还是“点”。

如果题目说的是“每条线只走一次”“一笔画完不重复边”，那就是欧拉问题，因为它关心的是每条边是否恰好使用一次。

例如：“把这张图一笔画完，且每条线段只画一次”，这就是欧拉问题。

如果题目说的是“每个城市只到一次”“每个顶点恰好经过一次”，那就是哈密顿问题，因为它关心的是每个点是否恰好经过一次。

例如：“从某个城市出发，经过每个城市恰好一次再回到起点”，这就是哈密顿问题。 □